

【专栏一：AI基础07】 - 【一张图讲清楚Tool Schema该怎么写】



快乐飞猪ing



· 码龄7年 · 粉丝可见 · 编辑



墨衍会员 · AI 创作全网分发

原创 · 2026-03-27 11:59:54 · 904 阅读



AI 写同款 · GEO 优化

AI Agent 开发实战 (5) : Tool Calling 的工作原理是什么?

[阅读详情 >](#)

本文是《AI Agent 开发实战》第五篇，聚焦工具调用 (Tool Calling)，解决Agent“只能说话不能做事”的...

前言

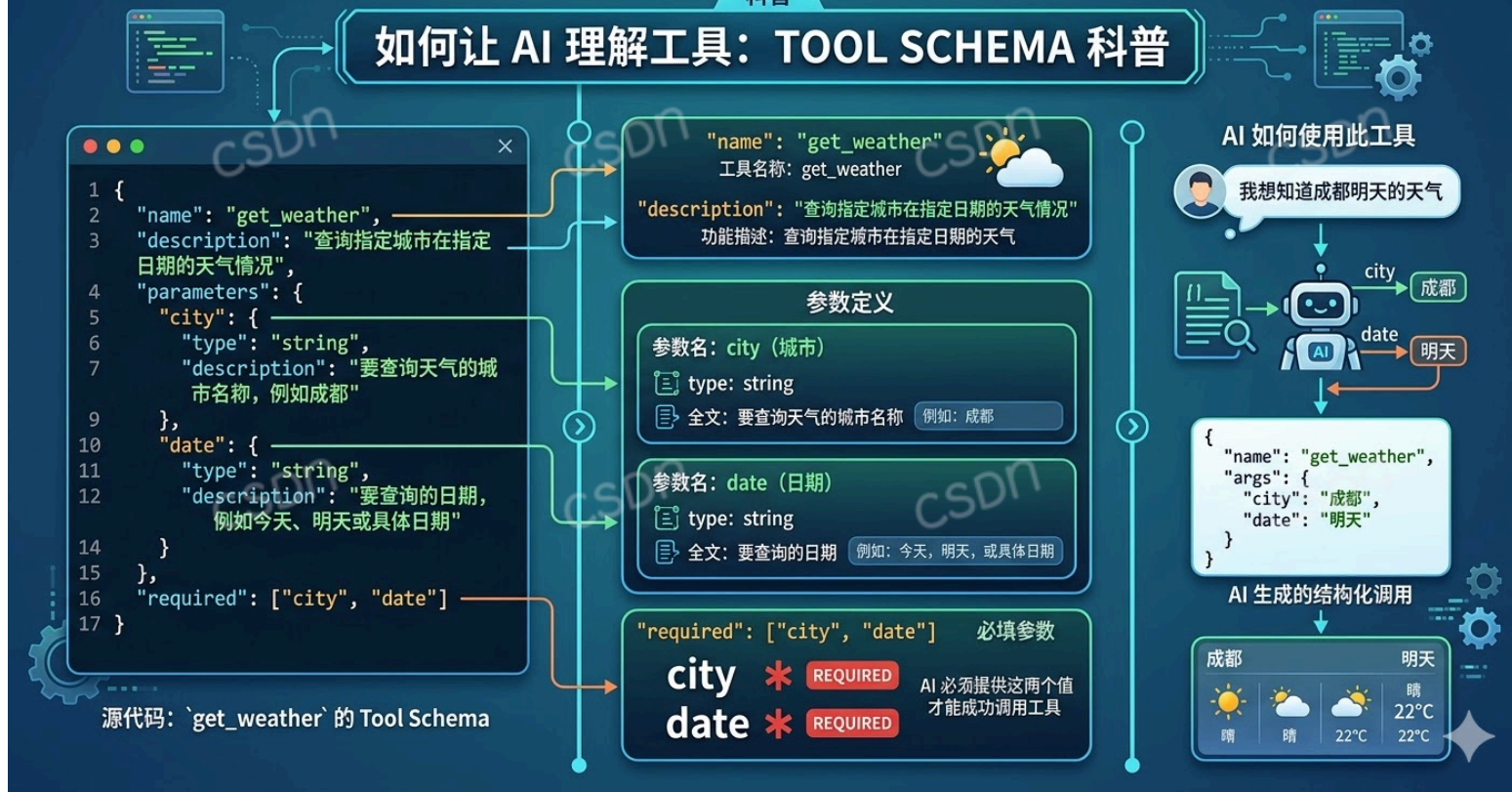
内容来源: csdn.net

作者昵称: 快乐飞猪ing

原文链接: https://blog.csdn.net/m0_46279060/article/details/159397624

作者主页: https://blog.csdn.net/m0_46279060

如何让 AI 理解工具：TOOL SCHEMA 科普



Tool Schema 到底是什么？

很多人在学习 Function Call 或工具调用时，都会遇到一个绕不开的概念：

Tool Schema

但只看这个名字，确实会有点抽象。

内容来源：csdn.net

作者昵称：快乐飞猪ing

原文链接：https://blog.csdn.net/m0_46279060/article/details/159397624

作者主页：https://blog.csdn.net/m0_46279060

它到底是什么？

它和 [API](#) 文档有什么区别？

它为什么会直接影响[大模型](#)选工具、填参数，甚至影响整个调用效果？

这篇内容，我想把 Tool [Schema](#) 彻底讲清楚。

一、Tool Schema 到底是什么？

你可以先把它理解成：

系统写给大模型的一份“工具使用说明书”

这份说明书的目的，不是给人看，而是给[模型](#)看。

它主要解决两个问题：

1. **这个工具是干什么的**
2. **调用这个工具时，要传什么参数，参数怎么填**

所以，Tool Schema 本质上就是：

一份结构化的工具定义

它通常会包含这些内容：

内容来源：[csdn.net](https://blog.csdn.net/m0_46279060)

作者昵称：快乐飞猪ing

原文链接：https://blog.csdn.net/m0_46279060/article/details/159397624

作者主页：https://blog.csdn.net/m0_46279060

- 工具名
 - 工具功能描述
 - 参数列表
 - 参数类型
 - 参数含义说明
 - 必填字段
 - 有时还会包括枚举值、格式约束、默认值等
-

二、为什么 Tool Schema 很重要？

因为大模型不会直接去看你的后端代码，也不会自动理解你的数据库字段。

它真正能“看到”的，通常就是系统提供给它的 Tool Schema。

也就是说：

模型怎么理解一个工具，主要靠的不是代码本身，而是 Tool Schema。

如果 Schema 写得清楚，模型更容易：

- 选对工具
- 理解工具边界
- 把参数填对

内容来源：csdn.net

作者昵称：快乐飞猪ing

原文链接：https://blog.csdn.net/m0_46279060/article/details/159397624

作者主页：https://blog.csdn.net/m0_46279060

- 稳定生成调用意图

如果 Schema 写得很差，模型就容易：

- 选错工具
- 明明有工具却不用
- 参数乱填
- 工具调用不稳定

所以 Tool Schema 不只是[程序接口](#)定义，它还是：

模型理解工具能力的入口

三、Tool Schema 和 API 文档有什么区别？

很多人会把 Tool Schema 和 API 文档混在一起。

它们确实很像，但关注点并不完全一样。

API 文档更偏向开发者

API 文档通常重点描述：

- 接口地址
- 请求方式

内容来源：csdn.net

作者昵称：快乐飞猪ing

原文链接：https://blog.csdn.net/m0_46279060/article/details/159397624

作者主页：https://blog.csdn.net/m0_46279060

- 状态码
- 返回字段
- 鉴权方式
- 错误码说明

它更偏工程实现。

Tool Schema 更偏向模型理解

Tool Schema 更关注：

- 这个工具适合解决什么问题
- 模型什么时候该用它
- 调用它需要哪些参数
- 参数应该怎么填
- 它和别的工具有什么区别

所以可以这样理解：

API 文档偏工程实现，Tool Schema 偏模型理解。

四、一个简单但准确的定义

内容来源：csdn.net

作者昵称：快乐飞猪ing

原文链接：https://blog.csdn.net/m0_46279060/article/details/159397624

作者主页：https://blog.csdn.net/m0_46279060

如果让我用一句最简洁的话解释 Tool Schema，我会这样说：

Tool Schema，就是系统提供给大模型的结构化工具说明，用来告诉模型“这个工具能做什么，以及该怎么调用它”。

五、Tool Schema 一般长什么样？

最常见的 Tool Schema，大致会长这样：

```
1 {
2   "name": "get_weather",
3   "description": "查询指定城市在指定日期的天气情况",
4   "parameters": {
5     "city": {
6       "type": "string",
7       "description": "要查询天气的城市名称，例如成都"
8     },
9     "date": {
10      "type": "string",
11      "description": "要查询的日期，例如今天、明天或具体日期"
12    }
13  },
14  "required": ["city", "date"]
15 }
```

案例一：电商客服系统里的“订单查询工具”

内容来源: csdn.net

作者昵称: 快乐飞猪ing

原文链接: https://blog.csdn.net/m0_46279060/article/details/159397624

作者主页: https://blog.csdn.net/m0_46279060

业务场景

用户问：

我上周买的耳机现在到哪了？

如果系统只靠模型自己答，它根本不知道真实订单状态。

所以需要有一个工具去查订单系统。

这个工具真正要做的事

不是“查所有订单数据”，而是：

根据订单号查询订单当前状态、物流节点和预计送达时间。

可能的 Tool Schema

```
1 {  
2   "name": "query_order_status",  
3   "description": "查询指定订单的当前状态、物流进度和预计送达时间",  
4   "parameters": {  
5     "order_id": {  
6       "type": "string",  
7       "description": "订单编号，例如 A202503180001"  
8     }  
9   },  
10  "required": ["order_id"]  
11 }
```

AI写代码 |

内容来源: csdn.net

作者昵称: 快乐飞猪ing

原文链接: https://blog.csdn.net/m0_46279060/article/details/159397624

作者主页: https://blog.csdn.net/m0_46279060

案例二：企业内部办公助手里的“请假余额查询工具”

业务场景

用户问：

我今年还有多少年假？

这个问题表面很简单，但模型自己并不知道员工的真实人事数据。
所以必须调用 HR 系统。

工具真正要做的事

去 HR 系统查询：

- 年假总额
- 已用天数
- 剩余天数

可能的 Tool Schema

```
1 {  
2   "name": "get_leave_balance",  
3   "description": "查询员工当前可用的年假、调休和病假余额",  
4   "parameters": {  
5     "employee_id": {  
6       "type": "string",  
7     }
```

AI写代码 |

内容来源: csdn.net

作者昵称: 快乐飞猪ing

原文链接: https://blog.csdn.net/m0_46279060/article/details/159397624

作者主页: https://blog.csdn.net/m0_46279060

```
7      "description": "员工唯一标识, 例如工号 E10234"  
8    },  
9    "leave_type": {  
10     "type": "string",  
11     "description": "请假类型, 可选值包括 annual_leave、compensatory_leave、sick_leave"  
12   }  
13 },  
14 "required": ["employee_id", "leave_type"]  
15 }
```

内容来源: [csdn.net](https://blog.csdn.net)

作者昵称: 快乐飞猪ing

原文链接: https://blog.csdn.net/m0_46279060/article/details/159397624

作者主页: https://blog.csdn.net/m0_46279060